

(7.2) Označme V vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor ϕ na V je definovaný vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$ (p' značí derivaci, p'' druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru V tak, aby $[\phi]_B^B = J$.

máme lineární operátor $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$

Označme $K = (1, x, x^2)$ kanonickou bází prostoru všech polynomů nejvyššího stupně 2

Vytvoříme matici $[\phi]_K^K$

pro 1 platí:

$$\phi(1) = 2 \cdot 0 + x^2 \cdot 0 = 0 \rightarrow \vec{0} \left[\vec{0} \right]_K$$

pro x platí:

$$\phi(x) = 2 \cdot 1 + x^2 \cdot 0 = 2 \rightarrow \vec{0} \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_K$$

pro x^2 platí:

$$\phi(x^2) = 4 \cdot x + x^2 \cdot 2 = 4x + 2x^2 \rightarrow \vec{0} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \right]_K$$

máme tedy matici $[\phi]_K^K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

najdeme Jordanův tvar. Nejdiagonálnější vlastní čísla: $(-2)(-2)(2-2) = \lambda^2(2-\lambda)$

máme vlastní čísla 0 algebraické násobnosti 2 a vlastní číslo 2 algebraické násobnosti 1

$$M_0 = \ker([\phi]_K^K - 0 \cdot I_3) = \ker \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \dim 1 \Rightarrow \text{geometrická násobnost } 1$$

$$M_2 = \ker([\phi]_K^K - 2I_3) = \ker \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \dim 1 \Rightarrow \text{geometrická násobnost } 1$$

Vznikne nám tedy matice:

$$J = \left(\begin{array}{c|c} \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}} & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Nyní budeme hledat Jordanovu bázi B tak aby platilo: $[\phi]_B^B = J$

Víme že platí:

$$\begin{aligned} \text{pro } \lambda = 0 & \rightarrow \begin{cases} (\phi - \lambda I_3) b_1 = \vec{0} \\ (\phi - \lambda I_3) b_2 = b_1 \end{cases} \\ \text{pro } \lambda = 2 & \rightarrow (\phi - \lambda I_3) b_3 = \vec{0} \end{aligned}$$

pro $\lambda = 0$

hľadáme riešenie $\vec{b}_2$ pro ktorých platí

$$\vec{b}_2 \xrightarrow{\emptyset} \vec{b}_1 \rightarrow \vec{0}$$

$$\text{ted, } \left[\emptyset \right]_{\vec{b}_1} \vec{b}_1 = \vec{0} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

jelikož vieme že pro $\lambda = 0$ ^{neboli $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$} $\emptyset(1) = \vec{0}$ tak hľadáme
 $\vec{b}_2$ takovú, že $\left[\emptyset \right] \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Takže máme prvú dva vektory
hrie: $B_1 = \left(1, \frac{x}{2} \right)$

$\lambda = 2$ platí:

$$(\emptyset - \lambda I_3) \vec{b}_3 = \vec{0}$$

a platí, že $\vec{b}_3 \notin \text{span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2 \}$

$$\Rightarrow (\emptyset - 2 \cdot I_3) \vec{b}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad B_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

$$B = B_1, B_2 = \left(1, \frac{x}{2}, 1 + x + \frac{x^2}{2} \right)$$

Máme teda hrie: $B = \left(1, \frac{x}{2}, 1 + x + \frac{x^2}{2} \right)$

splývajúci, neboli $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} \right)$

$$\left[\emptyset \right]_B^B = I$$